
TP 06 KEYLOGGER

Table des matières

INTRO :	1
1 : Le travail à réaliser.....	1
2 : Tableau Comparatif des différentes Keylogger.	2
3 :TP Pratique – Installation de Powered Keylogger.	2
4 : Mode invisible avec mot secret « sio2012 ».....	4
5 : Interface de la visionneuse et paramétrage	4
6 : Simulation et vérification des logs	9
Partie 2 : Installation sur deux machines distinctes	10
2.1 : Simulation, récupération et visualisation	10
2.2 : Désinstallation sans mot secret	11
4. Note de Service – Légalité du Keylogger en Entreprise.....	11
5 : Conséquences de l'Utilisation Illégale	12
6 : Test du Keylogger Spyrix sur Windows 7+	13
Conclusion :	14

INTRO :

Dans notre formation en cybersécurité, ce Travail Pratique consiste à étudier les keyloggers ou enregistreurs de frappes. Ces outils, qui se situent entre la surveillance autorisée et l'espionnage, présentent un vrai risque pour la confidentialité des données. Ce rapport explique l'expérience réalisée dans un environnement virtuel, depuis l'installation discrète d'un logiciel espion jusqu'à sa détection. L'objectif est double : comprendre comment ces outils interceptent les données et connaître le cadre juridique strict qui encadre leur utilisation en milieu professionnel.

1 : Le travail à réaliser.

Le mot vient de l'anglais key (touche) et logger (enregistreur).

Rôle : Il capture l'intégralité de la saisie au clavier : identifiants de connexion, Numéros de cartes bancaires, messages privés et recherches internet.

Méthode : Les données sont stockées dans un fichier caché sur l'appareil où Envoyées directement à distance vers un serveur contrôlé par l'administrateur (Ou le pirate).

Formes : Il existe deux grands types.

-Logicielle : Un programme caché (souvent un malware) installé dans le Système.

-Matérielle : Un petit composant physique (clé USB, adaptateur) branché Entre le clavier et l'unité centrale.

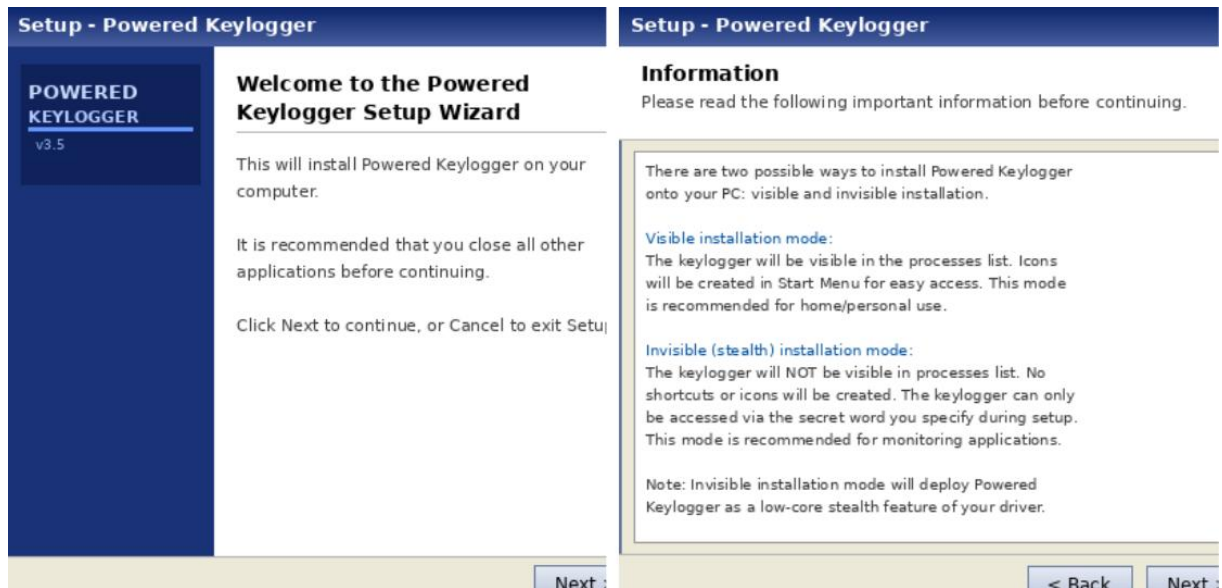
2 : Tableau Comparatif des différentes Keylogger.

Logiciel	Type	Prix	OS supporté	Fonctionnalités clés	Furtivité
Powered Keylogger(Eltima)	Logiciel	~50 \$ / gratuit (eval)	Windows XP+	Frappes, captures, sites, envoi email	Élevée
Spyrix FreeKeylogger	Logiciel	Gratuit	Windows 7+	Frappes, sites, captures, presse-papiers	Moyenne
Ardamax Keylogger	Logiciel	~35 \$	Windows	Frappes, email, FTP, screenshots	Élevée
KidLogger	Logiciel	Gratuit/Payant	Win, Mac, Android	Contrôle parental, frappes, apps	Faible
KeyGrabber (matériel)	Matériel	~40-80 €	Tout OS	Frappes uniquement, stockage USB	Très élevée
Revealer Keylogger	Logiciel	Gratuit/Pro	Windows	Frappes, screenshots, discret	Moyenne

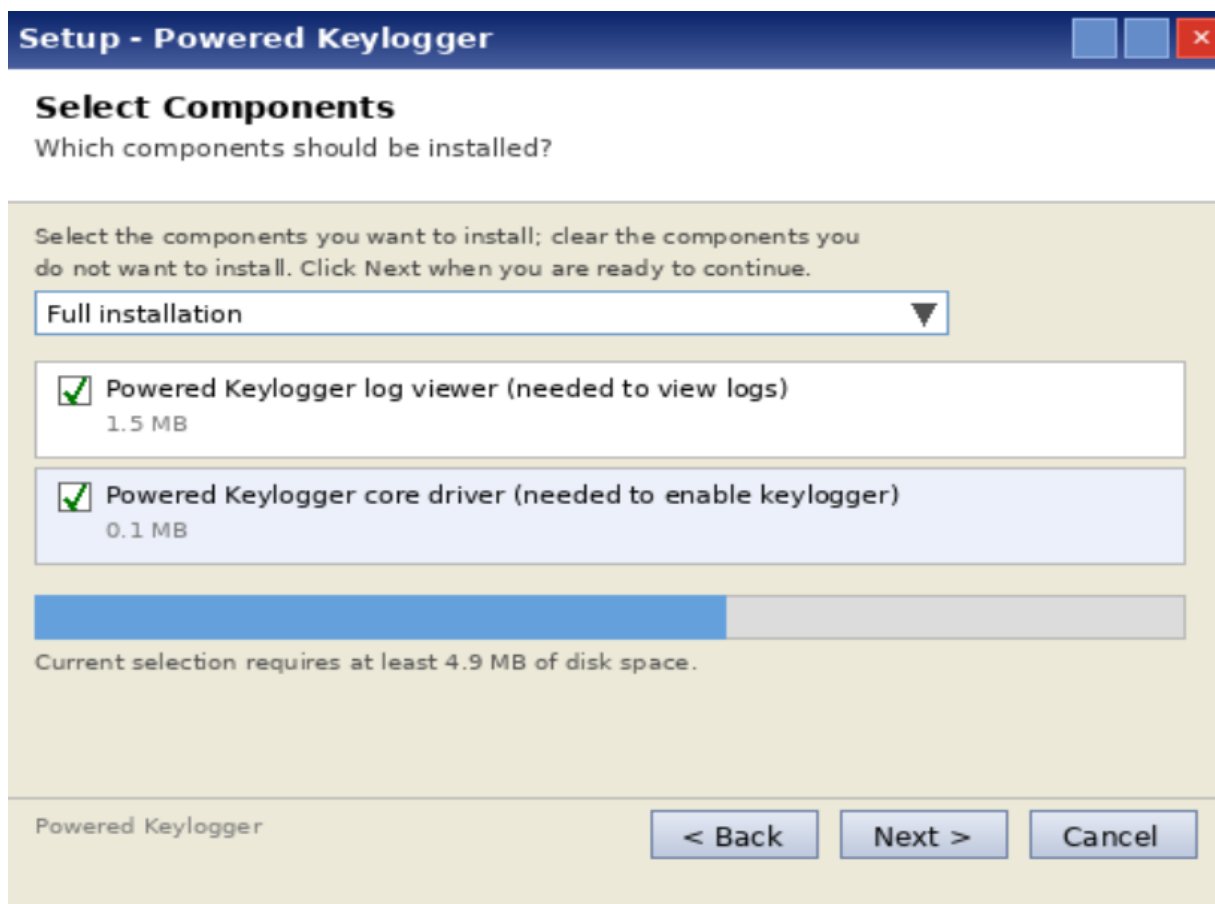
3 :TP Pratique – Installation de Powered Keylogger.

- Ce TP a été réalisé sur Windows XP, je n'avais pas de binôme et ça été fait seul par moi.

- J'ai démarré la machine virtuelle Windows XP avec les droits administrateurs.
Puis j'ai lancé l'exécutable powered_keylogger.exe.



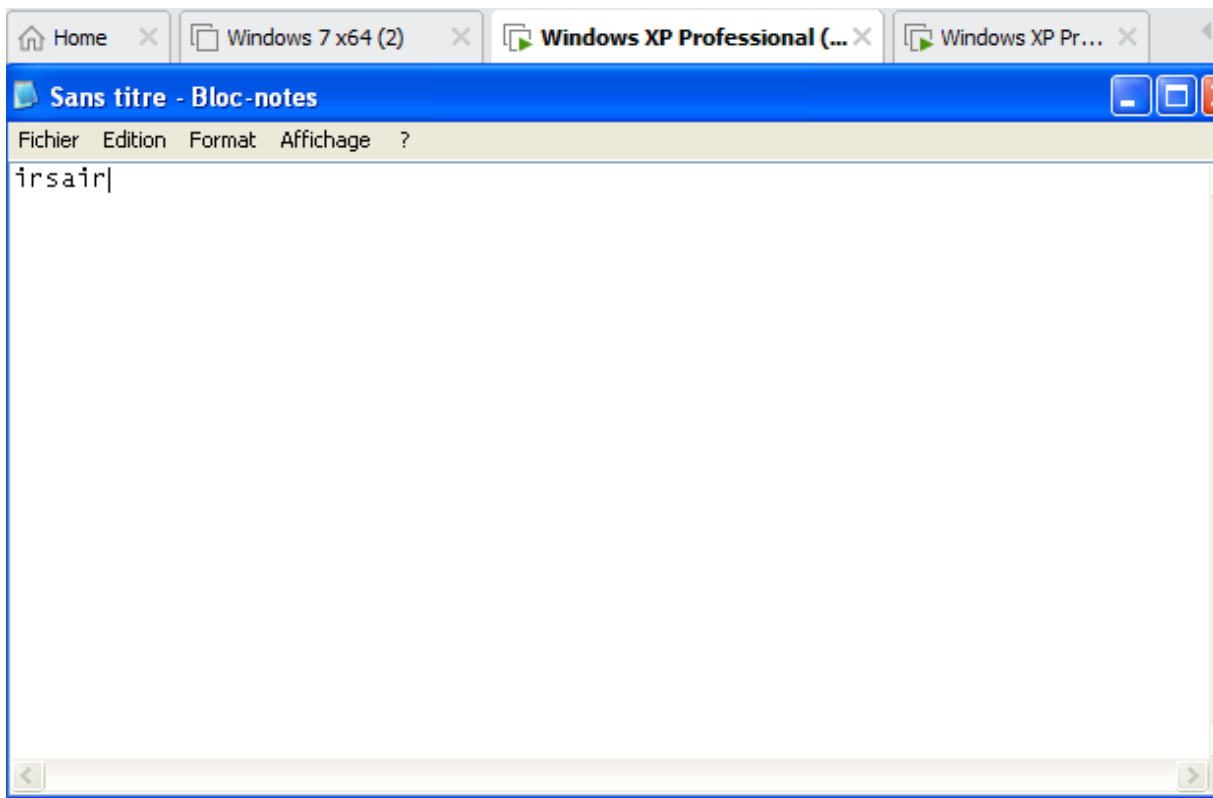
- À l'écran 3, j'ai choisi l'option **"Full installation"** afin d'installer le log viewer (1,5 Mo) ainsi que le core driver (0,1 Mo).



4 : Mode invisible avec mot secret « sio2012 »

3 : Nous allons utiliser le logiciel keylogger pour espionner les activités sur le même ordinateur en première temps nous allons enregistrer le logiciel en suivant les étapes dans le TP.

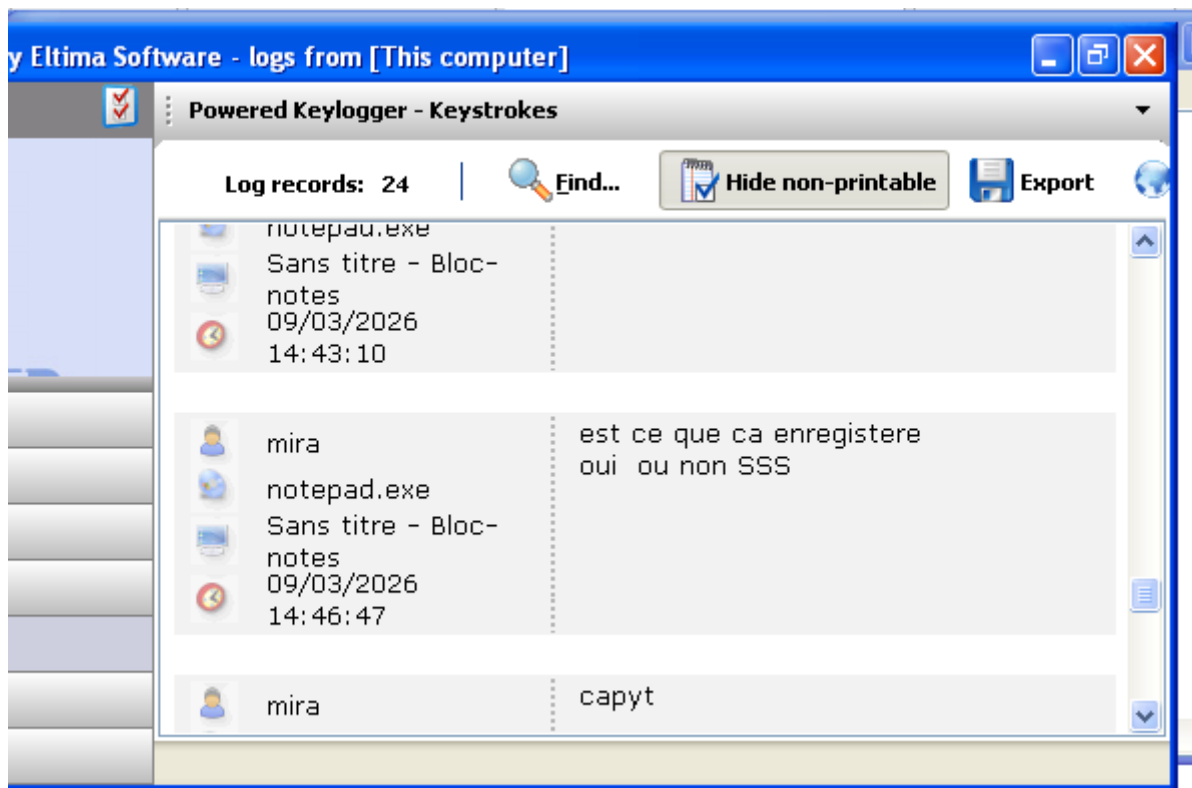
- Une fois le logiciel installer nous allons choisir notre mot secret j'ai choisi irsair comme le mot secret et en tapant ce mot dans le bloc-notes ça nous donne une interface pour voir les activités espionnées.



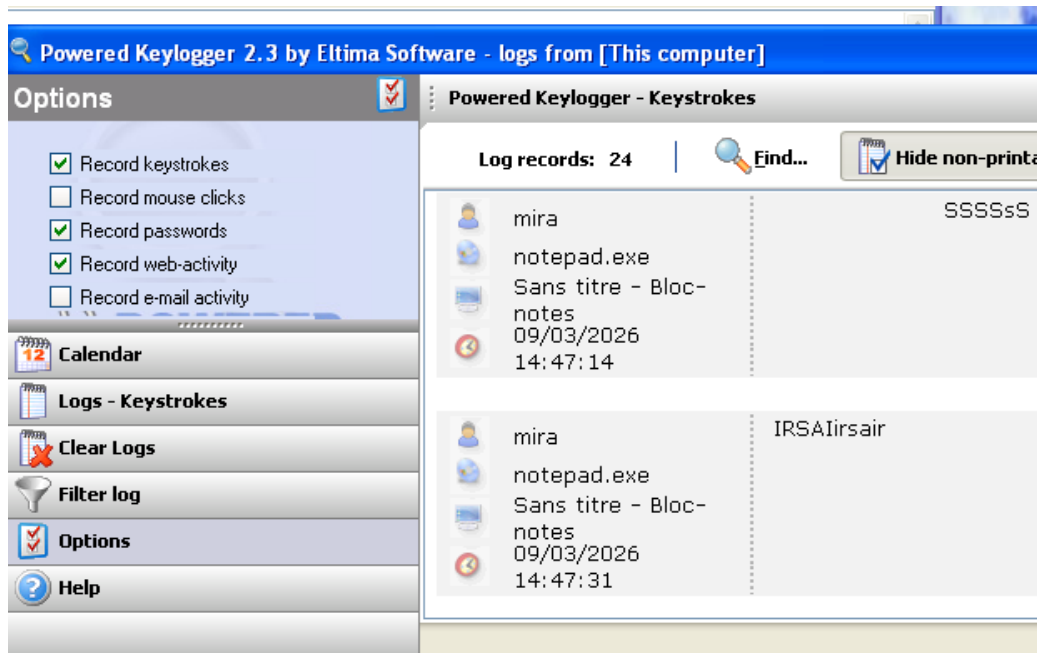
5 : Interface de la visionneuse et paramétrage

En entrant le mot secret sous Windows XP, l'interface du logiciel s'est affichée. J'ai ensuite configuré la surveillance : enregistrement des frappes clavier, captures d'écran en 16 couleurs toutes les 30 secondes, ainsi que les sites web visités.

- Donc on voit que nos frappes au clavier ont été enregistrer par le logiciel



On peut aussi faire plein d'autres activités avec le logiciel comme enregistrer les sites web visités ou enregistrer les mots de passe ou encore enregistrer les activités email en cliquant sur l'onglet options.

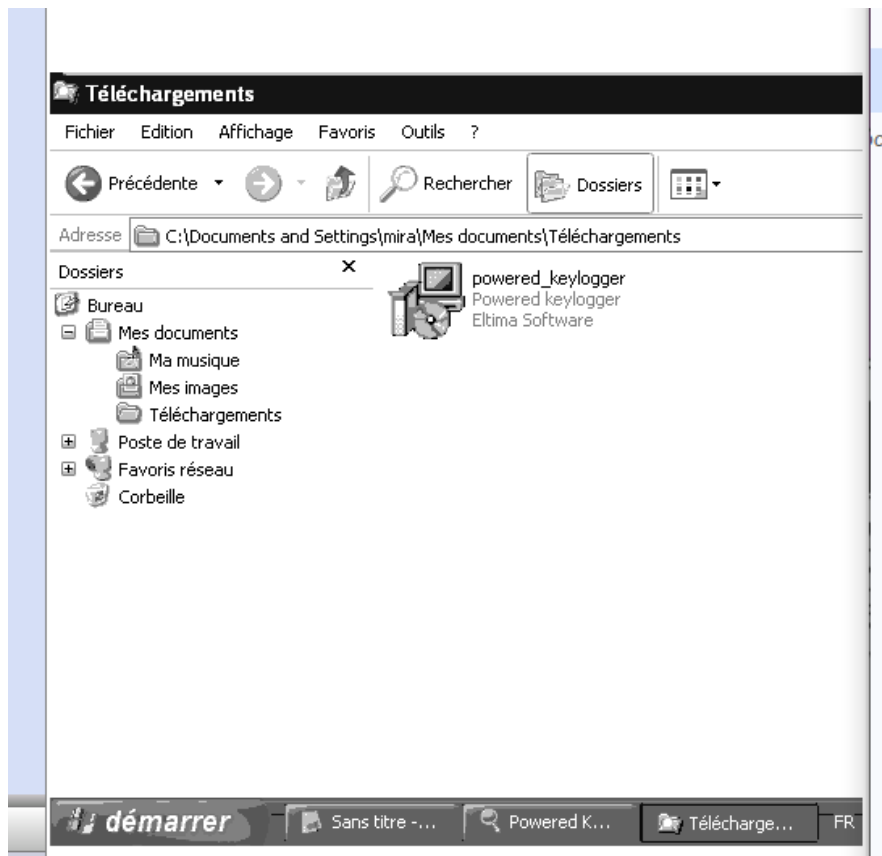


- On a récupéré les touches frappées au clavier, les captures d'écran et aussi les sites web visités, on a notre interface ou on peut surveiller différents types d'activités.



   	mira notepad.exe Sans titre - Bloc- notes 09/03/2026 14:21:09	irsair irsair
   	mira explorer.exe Poste de travail 09/03/2026 14:21:23	e
   	mira notepad.exe Sans titre - Bloc- notes 09/03/2026 14:21:30	irsair
   	mira NOTEPAD.EXE Rechercher 09/03/2026 14:40:50	/noexecute

- Maintenant nous allons voir les captures d'écran pour cela il faut juste changer le log sur l'interface et mettre Screenshot.



- Et enfin les site web visités par l'utilisateur il suffit juste d'aller sur Web-activité et nous allons voir la liste des sites web.
- Toutes les activités en haut ont été effectuées après la fermeture du keylogger, les sites web visitées, les sessions ouvertes, les captures d'écran.

	mira	URL: http://o.pki.goog/wr2
	firefox.exe	Contents: 0R0P0N0L0J0□□+□□□□□
	09/03/2026 15:20:25	
	mira	URL: http://o.pki.goog/wr2
	firefox.exe	Contents: 0R0P0N0L0J0□□+□□□□□
	09/03/2026 15:20:25	
	mira	URL: http://o.pki.goog/wr2
	firefox.exe	Contents: 0R0P0N0L0J0□□+□□□□□
	09/03/2026 15:20:25	
	mira	URL: http://o.pki.goog/wr2
	firefox.exe	Contents: 0R0P0N0L0J0□□+□□□□□
	09/03/2026 15:20:25	
	mira	URL: http://btssiogap.com/
	firefox.exe	
	09/03/2026 15:20:28	
	mira	URL: http://btssiogap.com/login
	firefox.exe	
	09/03/2026 15:20:28	
	mira	URL: http://btssiogap.com/dist/app.js?version=v0.31.8
	firefox.exe	Referer: http://btssiogap.com/login
	09/03/2026 15:20:28	

6 : Simulation et vérification des logs

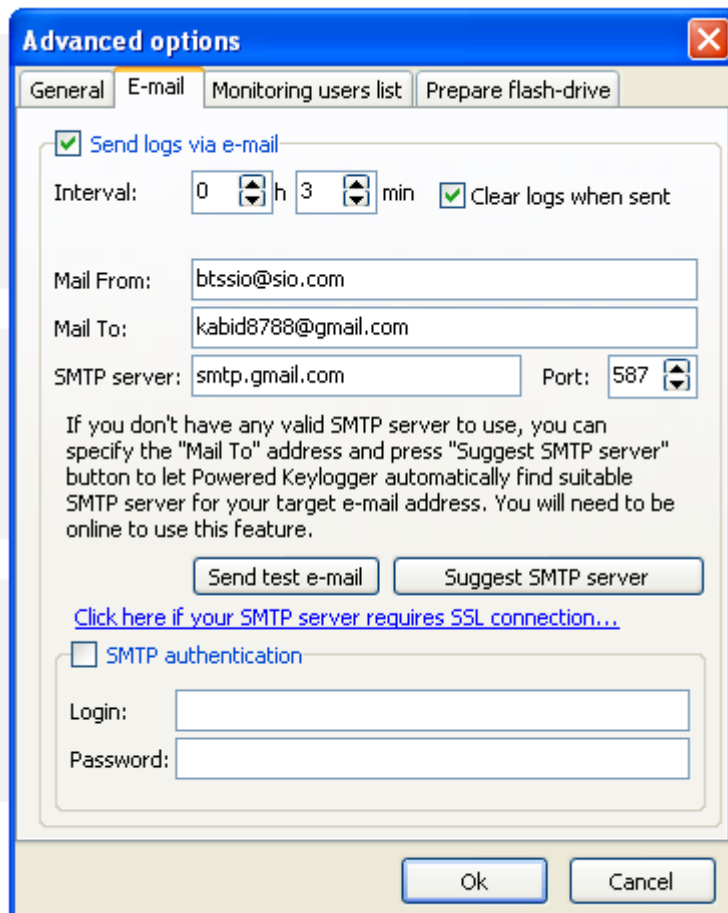
J'ai fermé l'interface, puis j'ai simulé une utilisation normale du système (navigation internet, création de dossiers, ouverture de session). Ensuite, j'ai rouvert le logiciel avec

le mot secret, ce qui m'a permis de vérifier que toutes les activités avaient bien été enregistrées.

Partie 2 : Installation sur deux machines distinctes

Dans ce scénario, les fichiers espions (.PKL) sont envoyés automatiquement par e-mail vers une adresse de contrôle. La visionneuse, elle, a été installée sur une autre machine séparée.

- J'ai paramétré le keylogger pour qu'il envoie les fichiers espions toutes les 3 minutes vers la boîte mail **btssio.nc** en utilisant le serveur SMTP **smtp.gmail.com**



2.1 : Simulation, récupération et visualisation

- J'ai simulé une utilisation normale de la machine pendant plus de 3 minutes.
- Ensuite, j'ai démarré une deuxième machine virtuelle en mode Administrateur.

- Sur cette machine, j'ai installé uniquement la visionneuse (sans le core driver).
- Enfin, j'ai récupéré les fichiers. PKL reçus par e-mail et je les ai ouverts avec la visionneuse sur la machine de contrôle.

2.2 : Désinstallation sans mot secret

L'objectif est de retirer le keylogger d'une machine compromise sans connaître le mot secret. La procédure manuelle (décrite dans le dossier Documentation) consiste pour moi à :

- Repérer et supprimer les fichiers du pilote en mode sans échec.
- Nettoyer les clés de registre liées au logiciel via **regedit**.
- Redémarrer la machine pour vérifier que la suppression est bien complète.

4. Note de Service – Légalité du Keylogger en Entreprise

NOTE DE SERVICE

Objet : Utilisation des keyloggers dans l'entreprise

À l'attention de : Ensemble du personnel

De la part de : Service Informatique – Département Cyber-Sécurité

Cadre légal

L'utilisation d'un keylogger en entreprise est strictement encadrée. Selon l'article L.121-8 du Code du travail, tout outil de surveillance doit faire l'objet d'une information préalable et d'une consultation du CSE. La CNIL impose que les salariés soient informés de la nature et des modalités du contrôle.

Conditions de légalité

- Information préalable des salariés (charte informatique, note de service)
- Consultation du CSE avant le déploiement
- Déclaration auprès de la CNIL si collecte de données personnelles
- Utilisation proportionnée et justifiée par un intérêt légitime
- Durée de conservation limitée et sécurisée des données collectées

5 : Conséquences de l'Utilisation Illégale

Infraction	Base légale	Sanction maximale
Accès frauduleux à un système	Art. 323-1 Code pénal	2 ans + 60 000 € d'amende
Interception de communications	Art. 226-15 Code pénal	1 an + 45 000 € d'amende
Espionnage salarié sans info	Art. L.121-8 Code du travail	Nullité preuves, sanctions CNIL
Collecte illicite de données	RGPD Art. 5	Jusqu'à 20 M€ ou 4% du CA
Cyberharcèlement individu	Art. 222-33-2-2 Code pénal	2 ans + 30 000 € d'amende



6 : Test du Keylogger Spyrix sur Windows 7+

Étape 1 : Isolation

J'ai utilisé VirtualBox et configuré la machine virtuelle en mode *Host-only* (réseau privé hôte) pour éviter que le keylogger puisse envoyer des données vers l'extérieur.

Étape 2 : Acquisition

J'ai téléchargé le logiciel depuis le site officiel. J'ai dû désactiver temporairement Windows Defender, car il détectait Spyrix comme une menace potentielle (PUP).

Étape 3 : Installation

J'ai procédé à une installation classique. J'ai configuré un raccourci clavier "caché" (par exemple Ctrl + Alt + Shift + K) ainsi qu'un mot de passe pour accéder à l'interface de contrôle.

Étape 4 : Simulation

J'ai ouvert Notepad et le navigateur Edge. J'ai entré quelques phrases ainsi que de faux identifiants (par exemple : admin / Password123 !).

Étape 5 : Analyse

J'ai ouvert l'interface de Spyrix.

- Résultat : les frappes clavier sont bien enregistrées en temps réel avec le nom de l'application source. Les captures d'écran sont aussi disponibles.

Étape 6 : Nettoyage

J'ai désinstallé le logiciel depuis le panneau de configuration, puis supprimé entièrement le fichier de la VM afin de garantir qu'aucune trace ne reste sur la machine physique.

Conclusion :

Cette expérimentation m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement concret d'un keylogger et les risques importants qu'il représente pour la confidentialité des données. J'ai pu voir comment l'outil enregistre les frappes, capture des écrans et récupère des informations sensibles de manière totalement invisible. J'ai également appris comment le désinstaller proprement pour éviter qu'il ne laisse des traces. Au final, ce TP montre l'importance de travailler en environnement sécurisé et de connaître les techniques utilisées par les logiciels espions afin de mieux s'en protéger en milieu professionnel.